

Список экзаменационных вопросов
по курсу
Программирование графических процессоров (2025 г.)

1. Аппаратные особенности графических процессоров.
2. Архитектура CUDA, основные свойства и принципы: хост, устройство, ядра, нити (threads), блоки и гриды.
3. Программный интерфейс CUDA , расширение CUDA C.
4. Установка CUDA Toolkit.
5. Обработка ошибок.
6. Профилирование и отладка кода (*nvprof, nvvp, Nsight Compute, cuda-gdb*).
7. Версии CUDA и вычислительные возможности устройств.
8. Оптимизация нагрузки GPU.
9. Иерархия памяти.
10. Объединение запросов к глобальной памяти (coalescing).
11. Разделяемая память.
12. Текстурная и константная память.
13. Уровни компиляции nvcc, *.cubin, .fatbin, и .ptx* файлы.
14. *CUDA Runtime API* и *CUDA Driver API*.
15. Пакет *pycuda*.
16. Компилятор *Numba*, пакет *cuda*.
17. Библиотека Thrust - алгоритмы, контейнеры, итераторы.
18. Преобразование указателей и комбинированный код.
19. Алгоритм transform и функторы.
20. CUDA Streams – очереди команд, одновременное копирование данных и выполнение ядер.
21. Прикладная математическая библиотека: cuBLAS (Basic Linear Algebra Subroutines), вычисления с использованием *тензорных ядер*.
22. Программирование на уровне варпов, Интерфейс *wmma*.
23. Архитектура нейронных сетей, слои, веса, смещения.
24. Этапы обучения нейронных сетей.
25. Структура обучающих данных и их загрузка.
26. Прямое прохождение, функция потерь.
27. Метод градиентного спуска, обратное распространение ошибки.
28. Библиотека *tensorflow*. Инициализация “тензоров” и тензорные операции.
29. Константные и переменные (*Variable*) тензоры в *tensorflow*. Класс *Module*. Модель НС в *tensorflow*.
30. Класс GradientTape, цикл обучения.
31. Библиотека *Keras*. Модели и слои. Методы *compile, fit, predict*.

